

自适应练习：余弦函数为奇函数求参数

练习说明

本组只练一个核心动作：展开和角公式 → 分离偶部/奇部 → 偶部归零。

第 1 题：展开并分离偶部和奇部

展开 $\cos(x + \pi/4)$ ，然后指出哪部分是偶函数、哪部分是奇函数。

提示一

用和角公式 $\cos(x + \varphi) = \cos x \cos \varphi - \sin x \sin \varphi$ 展开。

提示二

$\cos(x + \pi/4) = (\sqrt{2}/2)\cos x - (\sqrt{2}/2)\sin x$ 。含 $\cos x$ 的项是偶部，含 $\sin x$ 的项是奇部。

① 展开结果：
② 偶函数部分是：
③ 奇函数部分是：

第 2 题：同结构迁移——正弦函数为偶函数

若 $y = \sin(x + \varphi)$ 为偶函数，求 $\cos \varphi$ 的值。

提示一

思路 and 原题完全一样：展开和角公式，分离偶部和奇部。

提示二

$\sin(x + \varphi) = \sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi$ 。偶函数要求奇部归零，所以 $\sin x \cos \varphi = 0$ ，即 $\cos \varphi = 0$ 。

① 展开和角公式：

② 偶部是_____，奇部是_____：

③ 哪部分必须为零？由此得到什么方程？

④ $\cos \varphi = ?$ 最终答案：

第 3 题：加区间约束——求具体 ϕ 值

若 $y = \cos(x + \varphi)$ 为奇函数，且 $\varphi \in [0, 2\pi]$ ，求 φ 的所有可能的值。

提示一

和原题一样，先得 $\cos \varphi = 0$ ，再在 $[0, 2\pi]$ 内找出所有满足条件的 φ 。

提示二

$\cos \varphi = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内的解是 $\varphi = \pi/2$ 和 $\varphi = 3\pi/2$ 。

① 由 $\cos(x + \phi)$ 为奇函数，得到：

② $\cos \phi = 0$ 的通解是：

③ 在 $[0, 2\pi]$ 内， $\phi = \underline{\hspace{2cm}}$ 或 $\phi = \underline{\hspace{2cm}}$ ：

④ 分别验证这两个值确实使函数为奇函数：

第 4 题：结构隐藏型——合并后分离

若 $y = \sin(x + \varphi) + \cos(x + \varphi)$ 为奇函数，求 $\tan \varphi$ 的值。

提示一

分别展开 $\sin(x + \varphi)$ 和 $\cos(x + \varphi)$ 的和角公式，然后合并同类项。

提示二

$\sin(x+\varphi) + \cos(x+\varphi) = (\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi) + (\cos x \cos \varphi - \sin x \sin \varphi) = (\cos \varphi - \sin \varphi) \sin x + (\sin \varphi + \cos \varphi) \cos x$ 。偶部归零 $\rightarrow \sin \varphi + \cos \varphi = 0 \rightarrow \tan \varphi = -1$ 。

① 分别展开两个和角公式：

② 合并同类项后， $\cos x$ 的系数是_____， $\sin x$ 的系数是_____：

③ 偶部归零得到什么方程？解出 $\tan \varphi$ ：

参考答案

第 1 题答案

$$\cos(x + \pi/4) = \cos x \cos(\pi/4) - \sin x \sin(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)\cos x - (\sqrt{2}/2)\sin x$$

偶函数部分: $(\sqrt{2}/2)\cos x$

奇函数部分: $-(\sqrt{2}/2)\sin x$

第 2 题答案

$$\sin(x + \varphi) = \sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi$$

奇函数部分: $\sin x \cos \varphi$ ($\sin x$ 是奇函数)

偶函数部分: $\cos x \sin \varphi$ ($\cos x$ 是偶函数)

要成为偶函数, 奇部必须为零: $\cos \varphi = 0$

所以 $\cos \varphi = 0$ 。

第 3 题答案

由 $\cos(x + \varphi)$ 为奇函数, 得 $\cos \varphi = 0$, 即 $\varphi = \pi/2 + k\pi$ 。

在 $[0, 2\pi]$ 内: $k = 0$ 时 $\varphi = \pi/2$; $k = 1$ 时 $\varphi = 3\pi/2$ 。

验证: $\varphi = \pi/2$ 时 $y = -\sin x$ (奇函数); $\varphi = 3\pi/2$ 时 $y = \sin x$ (奇函数)。

答案: $\varphi = \pi/2$ 或 $\varphi = 3\pi/2$ 。

第 4 题答案

$$\sin(x+\varphi) + \cos(x+\varphi) = (\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi) + (\cos x \cos \varphi - \sin x \sin \varphi)$$

$$= (\cos \varphi - \sin \varphi)\sin x + (\sin \varphi + \cos \varphi)\cos x$$

偶部 ($\cos x$ 项) 归零: $\sin \varphi + \cos \varphi = 0 \rightarrow \tan \varphi = -1$

答案: $\tan \varphi = -1$ 。